

Catalogizer

مدیریت مجموعه رسانه‌ای چندپروتکله پیشرفته — شناسایی، فهرست‌بندی و غنی‌سازی تمام دلایلی‌های شما

خلاصه

یک سیستم مدیریت مجموعه رسانه‌ای قابل میزبانی شخصی است که به‌طور Catalogizer و فایل‌سیستم‌های محلی SMB، FTP، NFS، WebDAV خودکار رسانه‌ها را در پروتکل‌های شناسایی، دسته‌بندی و سازماندهی می‌کند. این سیستم با نظارت بلادرنگ، ذخیره‌سازی رمزنگاری‌شده Go که توسط یک موتور پرسرعت React غنی‌سازی فراداده از منابع خارجی و رابط کاربری مدرن پشتیبانی می‌شود، عمل می‌کند API

توضیح کوتاه

بیش از ۵۰ نوع Go/Gin REST API، یک مدیر کتابخانه رسانه‌ای چندپروتکله در سطح تولید TMDb/ محلی شناسایی می‌کند، از SMB/FTP/NFS/WebDAV رسانه‌ها را در منابع و سایر منابع غنی‌سازی می‌کند و یک اپلیکیشن وب بلادرنگ IMDB/MusicBrainz/Steam ارائه می‌دهد SQLCipher را از طریق پایگاه داده رمزنگاری‌شده React

توضیح کامل

بیشتر مدیران رسانه از شما می‌خواهند ابتدا تسلیم شوید: همه چیز را روی یک دیسک، در یک فرمت و از از فرضیه‌ای Catalogizer. یک نوع جمع‌آوری کنید و تنها پس از آن به شما کمک خواهند کرد و NAS متضاد آغاز می‌کند — مجموعه شما از پیش در جایی که هست زندگی می‌کند، در اشتراک‌های پروتکل‌هایی که هرگز با هم هماهنگ نخواهند شد — و دقیقاً در همان نقطه به آن می‌پیوندد. این سیستم SMB/CIFS، FTP/FTPS، NFS، با پروتکل‌هایی که ذخیره‌سازها از پیش استفاده می‌کنند و فایل‌سیستم محلی — از طریق یک لایه انتزاعی یکپارچه ارتباط برقرار می‌کند، به‌طوری WebDAV برای لایه‌های بالاتر یکسان به نظر WebDAV و یک اتصال FTP که یک اشتراک ویندوز، یک آرشیو می‌رسند و می‌توان آن‌ها را ترکیب، تعویض یا بلزنشسته کرد بدون آنکه نیازی به تغییر کد برنامه باشد. به‌طور مداوم این منابع را زیر نظر می‌گیرد، بیش از ۵۰ نوع Go (Gin REST API) یک بک‌اند رسانه (فیلم، سریال، موسیقی، بازی، نرم‌افزار، مستند) را به محض ظاهر شدن فایل‌ها شناسایی و TMDb، IMDB، TVDB. — طبقه‌بندی می‌کند و هر آیتم را از مجموعه‌ای از ارائه‌دهندگان خارجی و غیره — غنی‌سازی می‌کند، به‌طوری که یک نام فایل MusicBrainz، Spotify، Steam خام به یک مدخل فهرست کامل با آثار هنری، بازیگران و فراداده تبدیل می‌شود. نتایج از طریق ارسال می‌شوند، بنابراین کتابخانه به‌صورت TypeScript React به فرانت‌اند WebSocket

زنده و همزمان با فرآیند دریافت به روزرسانی می‌شود، نه با رفرش دستی. هر بایت از فراداده در یک و کنترل JWT ذخیره می‌شود که با احراز هویت مبتنی بر SQLCipher پایگاه داده رمزنگاری شده دسترسی مبتنی بر نقش محافظت می‌شود.

طوری Catalogizer، در حالی که بیشتر فهرست‌سازان به محض قطع یک اشتراک از کار می‌افتند، با اتصال مجدد نمایی SMB طراحی شده که حتی در زمان قطعی نیز کاربردی باقی بماند. قطع موقت مدارشکن برای جلوگیری از فشار به میزبان غیرفعال، نظارت مداوم بر سلامت سیستم و حافظه پنهان — فراداده آفلاین که درخواست‌های کاربران را از آخرین وضعیت معتبر پاسخ می‌دهد، مدیریت می‌شود از کار افتاد» و «یک منبع دچار اختلال شده و NAS تفاوت میان «کل برنامه به‌خاطرری استارت یک بقیه چیزها کار می‌کنند». علاوه بر فهرست‌بندی، این سیستم به‌عنوان ابزاری عملیاتی برای مجموعه سرویس تبدیل PDF عمل می‌کند: تحلیل روند رشد و ردیابی کیفیت/نسخه، تولید گزارش‌های حرفه‌ای و همگام‌سازی (JSON/CSV) صامرات/واردات موارد موردعلاقه، HTML/به تصویر/متن PDF یا پوشه‌های محلی. و این یک مونولیت بزرگ نیست Google Cloud Storage، S3 ابری با به‌علاوه بسته‌های کلاینت Go.* digital.vasic. بلکه از ۲۱ زیرماژول قابل استفاده مجدد — تشکیل شده که هر یک به‌طور مستقل تست و نسخه‌بندی شده‌اند، به طوری که همان TypeScript را به کار می‌اندازند، خانواده Catalogizer قطعات احراز هویت، فایل سیستم، استریم و نظارت که محصولات گسترده‌تر را نیز قدرت می‌بخشند. تضمین کیفیت خوداظهاری نیست: چارچوب چالش‌ها و هر قابلیت اعلام‌شده را تحت تأیید مبتنی بر شواهد و ضدبلوف قرار می‌دهند HelixQA.

محتوا

چرا آن را ساختیم

مدیران رسانه‌ای موجود فرض را بر یک بستر ذخیره‌سازی واحد و یک نوع رسانه می‌گذارند. اما پروتکل‌های مختلف پراکنده‌اند، با قطع هر NAS مجموعه‌های واقعی در میان چندین اشتراک‌گذاری اشتراک دچار اختلال می‌شوند و ترکیبی از فیلم، موسیقی، بازی و نرم‌افزار را در خود جای می‌دهند برای این ساخته شد که با همه پروتکل‌ها یکسان رفتار کند، در برابر ذخیره‌سازهای Catalogizer شبکه‌ای ناپایدار مقاوم باشد و یک کاتالوگ معتبر، غنی‌شده و رمزنگاری‌شده از کل محتوا ارائه دهد.

چرا انقلابی است

این ابزار آنچه را که معمولاً به مجموعه‌ای از ابزارهای جداگانه نیاز دارد، در یک بسته خودمیزبان و رمزنگاری شده گرد هم می‌آورد: دریافت محتوا بدون وابستگی به پروتکل که با هر بستر ذخیره‌سازی یکسان رفتار می‌کند، مقاومتی که کاتالوگ را حتی هنگام قطعی ذخیره‌سازها فعال نگه می‌دارد به جای آنکه با آنها از کار بیفتد، و غنی‌سازی چندمنبعی که فایل‌های خام را به کتابخانه‌ای قابل مرور و دارای ویژگی تبدیل می‌کند. دستاورد معماری مبتنی بر ماژول‌های جداشونده، تجمعی است: یک اصلاح امنیتی در کلاینت فایل سیستم یا افزودن یک پلاگین ارائه‌دهنده جدید، تنها یک بار اعمال می‌شود و به همه همگام با توسعه زیرساخت‌های پیرامونش Catalogizer مصرف‌کنندگان ارتقا می‌بخشد، بنابراین رسانه‌ای سیستم به‌طور پیوسته بهبود می‌یابد. به زبان ساده، تفاوت میان یک فهرست رسانه‌ای و یک است — سیستمی که مالک آن شمایید، در برابر زیرساخت‌های ناپایدار حوام می‌آورد و کارکرد درونی‌اش نه وعده‌ای بیش، بلکه اثبات‌شده است.

نوآوری‌ها

- پشت یک (محلی/SMB/FTP/NFS/WebDAV) کلاینت فایل سیستم یکپارچه چندپروتکله
- رابط واحد

- حافظه پنهان آفلاین + قطع‌کننده مدار برای حفظ قابلیت استفاده کاتالوگ در زمان قطعی ذخیره‌سازها.
- و ماژول‌های کلاینت * `digital.vasic` استخراج کامل به ۲۱ زیرماژول قابل استفاده مجدد TS.
- با همگام‌سازی بلانرنگ (**SQLCipher**) کاتالوگ رمزنگاری‌شده در حالت سکون به‌رابط کاربری (**WebSocket**).
- **HelixQA** تضمین کیفیت مبتنی بر شواهد از طریق چارچوب چالش‌ها و یکپارچه‌سازی.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها

- با استفاده از بازگشت نمایی، قطع‌کننده مدار، بررسی‌های سلامت: **ذخیره‌سازهای شبکه‌ای ناپایدار** و حافظه پنهان آفلاین با سیاست حذف که هنگام غیرقابل‌دسترس بودن منابع، فراداده‌های ذخیره‌شده را ارائه می‌دهد، حل شده است.
- با انتزاعی‌سازی همه پروتکل‌ها پشت یک کلاینت مشترک: **ناهمگونی پروتکل‌ها** حل شده است تا لایه‌های بالاتر از پروتکل بی‌خبر بمانند `digital.vasic.filesystem`.
- **JWT/** به علاوه احراز هویت (**SQLCipher**) با رمزنگاری در حالت سکون: **امنیت داده‌ها** و میان‌افزار پاک‌سازی درخواست‌ها حل شده است **RBAC**.
- با استخراج تمام منطق‌های عمومی به زیرماژول‌های مستقل: **نگهداری در مقیاس بزرگ** آزمایش‌شده به جای یک ساختار یکپارچه حل شده است.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- **Go + Gin** — انتخاب‌شده برای `(catalog-api)` با کلایی بالا **REST API** هسته — همزمانی و توان عملیاتی در بلرهای کاری نظارت پیوسته.
- **TypeScript + React + Tailwind (Vite)** — رابط کاربری واکنش‌گرای `catalog-web` با به‌روزرسانی‌های بلانرنگ.
- **WebSockets** — همگام‌سازی داده‌های زنده میان هاب بک‌اند و رابط کاربری.
- **SQLCipher (SQLite)** (رمزنگاری‌شده) — ذخیره‌ساز فراداده رمزنگاری‌شده در حالت سکون؛ پشتیبانی دوگانه از طریق `SQLite/PostgreSQL` `digital.vasic.database`.
- دریافت چندپروتکله از طریق **SMB/FTP/NFS/WebDAV** کلاینت‌های `digital.vasic.filesystem`.
- **API** (TMDB, IMDB, TVDB, MusicBrainz, Spotify, Steam) — پلاگین‌های ارائه‌دهنده برای غنی‌سازی.
- **Prometheus + OpenTelemetry** — معیارها/ردیابی از طریق `digital.vasic.observability`.
- **Docker /** مسیریابی‌شده از **Tauri/Rust** ساخت‌های قابل تکرار — کانتینر سازنده `catalogizer-builder` طریق.
- **Redis** — `digital.vasic.cache /` حافظه پنهان/محدودسازی نرخ از طریق `ratelimiter`.
- **S3 / Google Cloud Storage** — همگام‌سازی ابری و ذخیره‌سازی نقاط بازرسی.